

狭义相对论

杨国梁

目录

前言	1
第 1 章 对称双生子实验	1
1.1 实验过程	1
1.2 钟慢效应	2
1.3 对称性约束	2
1.4 实验结论	2
第 2 章 洛伦兹变换的推导	3
2.1 公理设定	3
2.2 建立一般线性变换形式	3
2.2.1 约束 1: 追踪 S' 的原点	4
2.2.2 约束 2: 相对性原理	4
2.3 引入恒定速度	5
2.4 确定参数 A	6
2.5 最终形式	7
第 3 章 麦克斯韦方程组	8
3.1 问题的提出	8
3.2 洛伦兹变换	8
3.3 麦克斯韦方程组	10
3.3.1 四维势与电磁场张量	10
3.3.2 非齐次麦克斯韦方程组	13
3.3.3 齐次麦克斯韦方程组	15
3.4 协变性与电磁场的变换	18
3.4.1 物理量的洛伦兹变换	18
3.4.2 非齐次方程的协变性	19
3.4.3 齐次方程的协变性	20

3.4.4	电磁场的变换关系	20
3.4.5	小结	24
参考文献		25

表索引

3.1	有源项 4 维 3 维对应关系	15
3.2	无源项 4 维 3 维对应关系	18

前言

- 章节 1：设计一个完全镜像对称的双生子实验，以对称性约束检验“钟慢效应”的测量解释与随身时钟物理过程之间的区分。
- 章节 2：不预设“光”这一具体物理对象，仅从线性性、不变速度与群结构三条弱前提出发，严格导出洛伦兹变换；
- 章节 3：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；

本项研究的逻辑推演，代数验证，格式整理，内容校验，有 DeepSeek 和 WorkBuddy 的深度参与和帮助，特此致谢。

杨国梁

2026 年 10 月

第 1 章 对称双生子实验

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验“钟慢效应”这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

1.1 实验过程

定义 1.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两个质点 A 和 B 。在时空原点 O 处， A 与 B 相遇并完成时钟对表。设此时 S 系的坐标时 $t = 0$ ，两者的随身时钟时（携带的时钟读数）分别记为 τ_A 和 τ_B ，且设 $\tau_A = \tau_B = 0$ 。

定义 1.2 (路径分段). 从 O 点出发， A 和 B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点 M 再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. 弧线段 $O \rightarrow P$ 与 $O \rightarrow Q$ ： A 经过弧线到达点 P ， B 经过完全镜像的弧线到达点 Q 。这两段过程包含了加速与转向。
2. 直线段 $P \rightarrow M$ 与 $Q \rightarrow M$ ：设 A 到达 P 点后，从点 P 开始以恒定速度 v 沿直线向 M 运动， B 到达 Q 点后，从点 Q 开始以恒定速度 $-v$ 沿直线向 M 运动。

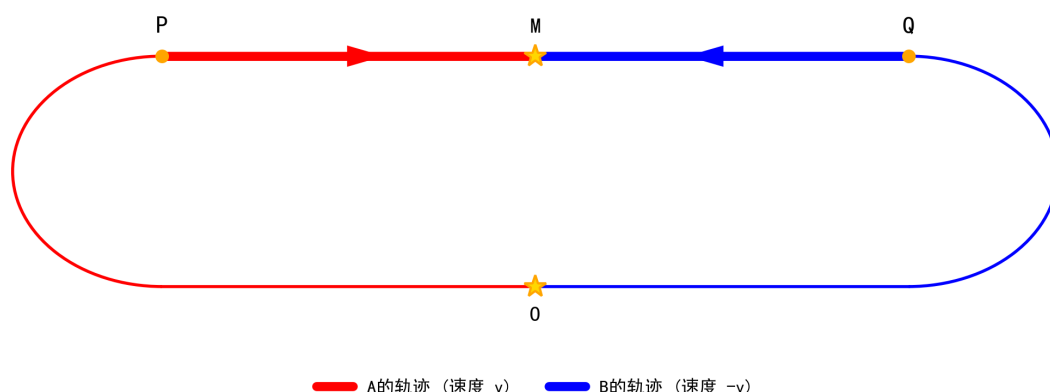


图 1.1: 对称双生子实验

公理 1.1 (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \rightarrow P \rightarrow M$ 与 $O \rightarrow Q \rightarrow M$ 关于中心轴 OM 完美镜像对称。即： A 和 B 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称

性在逻辑上确立了 A 与 B 的身份平等与可互换性。

1.2 钟慢效应

本章只研究路径分段（定义 1.2）中第 2 阶段直线段的惯性运动过程。

在 A 的静止参考系 S_A 中， B 以相对速度 $v_{B/A}$ 运动。根据洛伦兹变换， A 测量 B 的时间会发生膨胀式 1.1。

$$\Delta t_A = \gamma \left(\Delta t_B + \frac{v_{B/A} \Delta x_B}{c^2} \right) \implies \Delta t_B = \frac{1}{\gamma} \Delta t_A \quad (1.1)$$

式 1.1 中， B 的静止位置处 $\Delta x_B = 0$ ， Δt_B 是 A 在 S_A 系中通过洛伦兹变换计算出的时间，揭示了 A 测量 B 的时间流逝更慢。同理，在 B 的静止参考系 S_B 中， B 也会得出 A 的时间流逝更慢的结论。

1.3 对称性约束

根据对称性公理 1.1， A 和 B 经历了完全镜像对称的物理过程。在 M 点相遇时，两者随身时钟时相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \quad (1.2)$$

1.4 实验结论

在满足狭义相对论条件的前提下，狭义相对论测量时得到的“时间不一致”，与对称性确定的“随身时钟时相等”发生了冲突。这说明：狭义相对论测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应”是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

第 2 章 洛伦兹变换的推导

2.1 公理设定

洛伦兹变换的推导，只需立足于三条最弱的前提：变换的线性性、不变速度的存在，以及变换集合的群结构。换言之，我们并不预设“光”这一具体物理对象，而只假定时空具有均匀性与各向同性，并存在一个在所有惯性系中取值相同的特征速度 c 。

公理 2.1 (均匀性假设 (线性变换)). 空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 S 和 S' 之间的坐标变换必须是线性变换 (齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分)。

公理 2.2 (存在不变速度). 存在一个恒定的特征速度 c ，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 c 。这意味着如果 $x = ct$ ，则在 S' 中必有 $x' = ct'$ ；若 $x = -ct$ ，则 $x' = -ct'$ 。

公理 2.3 (协变性 (群结构)). 所有的空间方向是对称的 (各向同性)，且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。

2.2 建立一般线性变换形式

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴正向运动， y, z 轴不变。由于空间的各向同性，以及为了保持 $x - t$ 平面的独立性，线性变换的通式可以写为 (设坐标原点在 $t = 0, x = 0$ 时重合)：

$$x' = Ax + Bt \quad (2.1)$$

$$t' = Cx + Dt \quad (2.2)$$

其中 A, B, C, D 是待定的常数 (依赖于 v 和 c)。

2.2.1 约束 1：追踪 S' 的原点

S' 的原点 $x' = 0$ ，在 S 系中对应 $x = vt$ 。代入式 2.1：

$$0 = A(vt) + Bt \implies B = -Av$$

于是式 2.1 变为式 2.3。

$$x' = A(x - vt) \quad (2.3)$$

2.2.2 约束 2：相对性原理

由式 2.3 和式 2.2 得到变换矩阵为式 2.4。

$$\Lambda = \begin{pmatrix} A & -Av \\ C & D \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

S 系相对于 S' 系以速度 $-v$ 运动。根据线性变换的群性质，从 S' 到 S 的逆变换必须具有相同的数学形式。

首先计算一般线性变换的行列式为式 2.5。

$$\det(\Lambda) = AD + AvC = A(D + vC) \quad (2.5)$$

设 $\det(\Lambda) \neq 0$ ，否则变换不可逆，与群结构公理矛盾。式 2.4 逆矩阵为式 2.6。

$$\Lambda^{-1} = \frac{1}{\det(\Lambda)} \begin{pmatrix} D & Av \\ -C & A \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

由此得到从 S' 到 S 的变换方程：

$$x = \frac{D}{A(D + vC)}x' + \frac{Av}{A(D + vC)}t' \quad (2.7)$$

由于 S 系相对于 S' 系以 $-v$ 运动， S 系的原点 ($x = 0$) 在 S' 系中满足 $x' = -vt'$ 。代入上式：

$$0 = \frac{D}{A(D + vC)}(-vt') + \frac{Av}{A(D + vC)}t' \quad (2.8)$$

消去公因子后得：

$$-Dv + Av = 0 \implies D = A \quad (2.9)$$

现在，变换矩阵的形式缩小为：

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -Av \\ C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

2.3 引入恒定速度

我们要求存在一个速度 c ，在 S 系中满足 $x = ct$ ，且变换到 S' 系后依然满足 $x' = ct'$ 。代入式 2.3 和式 2.2 的形式：

$$x' = A(ct - vt) = A(c - v)t$$

$$t' = C(ct) + At = (Cc + A)t$$

因为要求 $x' = ct'$ ，代入得到：

$$A(c - v)t = c(Cc + A)t$$

消去 t ($t > 0$)，得：

$$\begin{aligned} A(c - v) &= c(Cc + A) \\ Ac - Av &= Cc^2 + Ac \\ -Av &= Cc^2 \implies C = -\frac{Av}{c^2} \end{aligned} \quad (2.11)$$

现在，我们的变换矩阵变成了只依赖参数 A 的形式：

$$x' = A(x - vt) \quad (2.12)$$

$$t' = A\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \quad (2.13)$$

2.4 确定参数 A

我们需要确定 A 。利用变换的”群”性质：如果从 S 到 S' 用速度 v_1 ，从 S' 到 S'' 用速度 v_2 ，那么从 S 直接到 S'' 必须等价于一次速度为 v_3 的变换。

或者，直接利用群结构的闭合性：做一次速度为 v 的变换，再做一次速度为 $-v$ 的变换，必须回到原始坐标系。即：矩阵的逆变换必须等于速度为 $-v$ 的变换。从矩阵形式：

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av \\ -Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

逆矩阵 $\Lambda(v)^{-1}$ 应该等于 $\Lambda(-v)$ ：

$$\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

计算 $\Lambda(v)$ 的逆矩阵（行列式 $\det = A^2 - A^2v^2/c^2 = A^2(1 - v^2/c^2)$ ）：

$$\Lambda(v)^{-1} = \frac{1}{A^2(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix} = \frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} 1 & v \\ v/c^2 & 1 \end{pmatrix}$$

令 $\Lambda(v)^{-1} = \Lambda(-v)$ ，即：

$$\frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} 1 & v \\ v/c^2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

比较矩阵的左上角元素：

$$\frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} = A \implies A^2(1 - v^2/c^2) = 1$$

解得：

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \quad (2.14)$$

（这里取正号，因为要求 $v = 0$ 时变换退化为恒等变换 $A = 1$ 。）

2.5 最终形式

将 $A = \gamma$ 代入式 2.12 和式 2.13，我们得到洛伦兹变换式 2.15 与式 2.16。

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (2.15)$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \quad (2.16)$$

写成矩阵形式 2.17 。

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v \\ -\gamma v/c^2 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

第 3 章 麦克斯韦方程组

3.1 问题的提出

在经典力学中，惯性系 S 和 S' （其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 3.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.1)$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 3.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (3.2)$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

3.2 洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $\mathbf{x}^\nu = (ct, x, y, z)$ ，将时间分量乘以 c ，即使用 $x_0 = ct$ ，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，这样在变换矩阵中各个元素都是无量纲的。

洛伦兹变换式 3.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.3)$$

$$\beta = \frac{v}{c} \quad (3.4)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (3.5)$$

其中, γ , 为洛伦兹因子。

初始时 S 系和 S' 系的原点重合, S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 矩阵形式的洛伦兹变换为式 3.6。

$$\mathbf{x}'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \mathbf{x}^\nu \quad (3.6)$$

其中, 式 3.6 中的 Λ_ν^μ 为洛伦兹变换矩阵式 3.7。

$$\Lambda_\nu^\mu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

$$\mathbf{x}'^\mu = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{x}^\nu = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

将矩阵乘法展开, 并代入式 3.4, 得到式 3.10、式 3.11、式 3.12、式 3.13, 合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 3.3。

$$t' = \frac{1}{c} (\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0 \cdot y + 0 \cdot z) = \gamma t - \gamma \frac{\beta}{c} x = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad (3.10)$$

$$x' = (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt) \quad (3.11)$$

$$y' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y \quad (3.12)$$

$$z' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = z \quad (3.13)$$

从 S' 系到 S 的矩阵形式逆变换为式 3.14, 其中, 式 3.15 中的 Λ_μ^ν 是式 3.7 中 Λ_ν^μ 的逆矩阵。

$$\mathbf{x}^\nu = \Lambda_\mu^\nu \mathbf{x}'^\mu \quad (3.14)$$

$$\Lambda_\mu^\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

逆变换的非矩阵形式为式 3.16。

$$\begin{cases} t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \\ x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \quad (3.16)$$

3.3 麦克斯韦方程组

将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式。

3.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势的定义为式 3.17, 统一了电场和磁场。

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (3.17)$$

四维势 A^μ 为式 3.18, ϕ 是标量势, $\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z \right) \quad (3.18)$$

∂^μ 是四维梯度算符，为式 3.19。

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.19)$$

3.3.1.1 张量定义到矩阵

电场和磁场由势定义为式 3.20 和式 3.21，文献^[1] 240 页。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (3.20)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} E_x & E_y & E_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (3.21)$$

式 3.20 的分量形式为式 3.22，式 3.21 的分量形式^[1] 173 页为式 3.23、式 3.24、式 3.25。

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \quad (3.22)$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \quad (3.23)$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (3.24)$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \quad (3.25)$$

上三角元素

根据式 3.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

$\mu = \nu = i$ 代入式 3.17 得到式 3.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \quad (3.26)$$

时间-空间分量， $\mu = 0, \nu = i$ 代入式 3.17，化简后代入式 3.22 得到式 3.27。

$$\begin{aligned}
F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\
&= \frac{1}{c} \frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \left(\frac{\phi}{c} \right) \\
&= \frac{1}{c} \left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) \\
&= -\frac{E_i}{c}
\end{aligned} \tag{3.27}$$

空间-空间分量， $\mu = i, \nu = j$ 代入式 3.17 得到式 3.28，其中 $i, j = 1, 2, 3$ 。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \tag{3.28}$$

计算 F^{12} ，代入式 3.28，得到式 3.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \tag{3.29}$$

计算 F^{13} ，代入式 3.28，得到式 3.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \tag{3.30}$$

计算 F^{23} ，代入式 3.28，得到式 3.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \tag{3.31}$$

矩阵形式

根据式 3.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ ，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，可以通过上三角元素对称位置加负号获得下三角的各元素，其矩阵形式为式 3.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{3.32}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程。

3.3.2 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (3.33)$$

∂_μ 是协变四维导数式 3.34, J^ν 是四维电流密度式 3.33。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.34)$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \quad (3.35)$$

3.3.2.1 高斯电场定律

时间分量当 $\nu = 0$ 时, 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 的第 0 列点乘, 为式 3.36, 其中 $J^0 = c\rho$ 。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_x}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{E_z}{c} \right) = \mu_0 c \rho \quad (3.36)$$

式 3.36 两边乘以 c , 得到式 3.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \quad (3.37)$$

利用式 3.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$, 代入式 3.37 整理后得到高斯电场定律式 3.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.38)$$

3.3.2.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 3.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} E_x & E_y & E_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (3.39)$$

式 3.39 可以展开为三个分量方程式 3.40、式 3.41、式 3.40。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad (3.40)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \quad (3.41)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \quad (3.42)$$

由式 3.2 得到式 3.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \quad (3.43)$$

空间分量当 $\nu = 1$ 时, 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 的第 1 列点乘, 为式 3.44, 其中, $J^1 = J_x$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-\mathbf{E}_x}{c} \right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \quad (3.44)$$

将式 3.43 和式 3.40 代入式 3.44 后整理得到式 3.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \quad (3.45)$$

当 $\nu = 2$ 时, 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 的第 2 列点乘, 为式 3.46, 其中, $J^2 = J_y$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-\mathbf{E}_y}{c} \right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \quad (3.46)$$

将式 3.43 和式 3.41 代入式 3.46 后整理得到式 3.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \quad (3.47)$$

当 $\nu = 3$ 时, 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 的第 3 列点乘, 为式 3.48, 其中, $J^3 = J_z$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-\mathbf{E}_z}{c} \right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \quad (3.48)$$

将式 3.43 和式 3.42 代入式 3.48 后整理得到式 3.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \quad (3.49)$$

当 $\nu = 1, 2, 3$ 时, 合并三个分量方程式 3.45、式 3.47、式 3.49 为矢量式 3.50, 此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (3.50)$$

3.3.2.3 对应关系

表 3.1 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结, 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.1: 有源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	高斯电场定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 1, 2, 3$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量 ($\nu = 0$) 对应高斯电场定律, 空间分量 ($\nu = 1, 2, 3$) 对应安培-麦克斯韦定律。

3.3.3 齐次麦克斯韦方程组

循环形式为式 3.51。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.51)$$

或者等价地写成莱维-奇维塔符号形式式 3.52。

$$\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \partial_\beta F_{\gamma\delta} = 0 \quad (3.52)$$

3.3.3.1 高斯磁场定律

式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 3.53。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \quad (3.53)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.53, 得到式 3.54。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \quad (3.54)$$

将式 3.54 整理后得高斯磁场定律式 3.55。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.55)$$

3.3.3.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 3.56。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} E_x & E_y & E_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \quad (3.56)$$

式 3.56 可以展开为三个分量方程式 3.57、式 3.58、式 3.59。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \quad (3.57)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad (3.58)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \quad (3.59)$$

x-分量式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$ ，得到式 3.60。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \quad (3.60)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.60 得到式 3.61。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_x) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_z}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{E_y}{c} \right) = 0 \quad (3.61)$$

将式 3.61 乘 c 整理后得到式 3.62。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t} - \frac{\partial E_z}{\partial y} + \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \quad (3.62)$$

将式 3.57 代入式 3.62 得到式 3.63。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = -\frac{\partial B_x}{\partial t} \quad (3.63)$$

y-分量式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 3, 1)$, 得到式 3.64。

$$\partial^0 F^{31} + \partial^3 F^{10} + \partial^1 F^{03} = 0 \quad (3.64)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.64 得到式 3.65。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_y) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{E_x}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{E_z}{c} \right) = 0 \quad (3.65)$$

将式 3.65 乘 c 整理后得到式 3.66。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t} - \frac{\partial E_x}{\partial z} + \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 \quad (3.66)$$

将式 3.58 代入式 3.66 得到式 3.67

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad (3.67)$$

z-分量式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 1, 2)$, 得到式 3.68。

$$\partial^0 F^{12} + \partial^1 F^{20} + \partial^2 F^{01} = 0 \quad (3.68)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.68 得到式 3.69。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_z) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_y}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{E_x}{c} \right) = 0 \quad (3.69)$$

将式 3.61 乘 c 整理后得到式 3.70。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t} - \frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 \quad (3.70)$$

将式 3.59 代入式 3.70 得到式 3.71

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \quad (3.71)$$

合并三个分量方程式 3.63、式 3.67、式 3.71 得到法拉第电磁感应定律式 3.72。

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.72)$$

3.3.3.3 对应关系

表 3.2 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结, 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.2: 无源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0,$ $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0,$ $(\lambda, \mu, \nu) \in [(0, 2, 3), (0, 3, 1), (0, 1, 2)]$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

3.4 协变性与电磁场的变换

证明非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的, 即证明式 3.83。

3.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下, 物理量按特定规则变换, 二阶电磁场张量式 3.77。 A'^μ 是四维矢量, 其变换规则为式 3.73, Λ_ν^μ 为式 3.7。

$$A'^\nu = \Lambda_\sigma^\nu A^\sigma \quad (3.73)$$

偏导数算符 ∂'^μ 在洛伦兹变换下, 坐标微分变换导致偏导数的变换为式 3.74。

$$\partial'^\mu = \Lambda_\rho^\mu \partial^\rho \quad (3.74)$$

在 S' 系中, 电磁场张量定义为式 3.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^\mu A'^\nu - \partial'^\nu A'^\mu \quad (3.75)$$

根据式 3.73 和式 3.74 的变换规则, 由式 3.75 得到式 3.76。

$$\begin{aligned}
F'^{\mu\nu} &= (\Lambda_\rho^\mu \partial^\rho) (\Lambda_\sigma^\nu A^\sigma) - (\Lambda_\sigma^\nu \partial^\sigma) (\Lambda_\rho^\mu A^\rho) \\
&= \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial^\rho A^\sigma - \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial^\sigma A^\rho \\
&= (\Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu) (\partial^\rho A^\sigma - \partial^\sigma A^\rho) \\
&= \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu F^{\rho\sigma}
\end{aligned} \tag{3.76}$$

洛伦兹变换系数是常数，可提到前面。 Λ_ρ^μ 和 Λ_σ^ν 是洛伦兹变换矩阵的特定元素，即标量实数（或复数），因此， $\Lambda_\sigma^\nu \Lambda_\rho^\mu = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu$ 。最后，根据式 3.17 的定义，可以得到电磁场张量式 3.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu F^{\rho\sigma} \tag{3.77}$$

$$J'^\mu = \Lambda_\nu^\mu J^\nu \tag{3.78}$$

$$\partial'_\mu = \Lambda_\nu^\mu \partial_\nu \tag{3.79}$$

根据坐标变换关系式 3.6，四维电流密度为式 3.78，四维导数为式 3.79。

3.4.2 非齐次方程的协变性

将式 3.77 和式 3.79 代入 $\partial'_\mu F'^{\mu\nu}$ 得到式 3.80，系数 Λ_ρ^μ 和 Λ_σ^ν 是常数，可以将它们提到微分算符 ∂_ν 的前面。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = (\Lambda_\mu^\nu \partial_\nu) (\Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu F^{\rho\sigma}) = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial_\nu F^{\rho\sigma} \tag{3.80}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系， $\delta_\rho^\nu = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_\rho^\mu$ ， $\nu = \rho$ 为 $\delta_\rho^\nu = 1$ ，否则为 $\delta_\rho^\nu = 0$ 。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda_\sigma^\nu \partial_\nu F^{\rho\sigma} \tag{3.81}$$

在 S 系中，根据式 3.33 有 $\partial_\nu F^{\sigma\rho} = \mu_0 J^\rho$ ，代入式 3.81 得到式 3.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda_\sigma^\nu \mu_0 J^\rho = \mu_0 \Lambda_\sigma^\nu J^\rho \tag{3.82}$$

根据四维电流密度的变换式 3.78，有 $J'^\nu = \Lambda_\sigma^\nu J^\sigma$ ，得到式 3.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \tag{3.83}$$

式 3.83 和式 3.33 有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

3.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 3.51 在洛伦兹变换下形式不变。即，如果在参考系 S 中式 3.51 成立，则在参考系 S' 中，相应的式 3.84 也成立。

$$\partial'^{\lambda} F'^{\mu\nu} + \partial'^{\mu} F'^{\nu\lambda} + \partial'^{\nu} F'^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.84)$$

将变换规则式 3.74 和式 3.77 代入式 3.84 的第一项得到式 3.85。

$$\partial'^{\lambda} F'^{\mu\nu} = (\Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\rho}) (\Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} F^{\alpha\beta}) = \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} F^{\alpha\beta} \quad (3.85)$$

同理，式 3.84 的第二项得到式 3.86。式 3.84 的第三项得到式 3.87。

$$\partial'^{\mu} F'^{\nu\lambda} = \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} \quad (3.86)$$

$$\partial'^{\nu} F'^{\lambda\mu} = \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\alpha}^{\lambda} \Lambda_{\rho}^{\mu} \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \quad (3.87)$$

式 3.84 变换后的方程左端变为式 3.88。

$$\begin{aligned} & \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} F^{\alpha\beta} + \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} + \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\alpha}^{\lambda} \Lambda_{\rho}^{\mu} \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \\ &= \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \left(\partial^{\rho} F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} + \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \right) = 0 \end{aligned} \quad (3.88)$$

由于 Λ_{μ}^{ν} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序。三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu}$ ，只是顺序不同。根据式 3.51 可得到式 3.88 为 0，即，证明了式 3.84 成立。

3.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中，式 3.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 3.32 中 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.89)$$

根据电磁场张量的变换法则为式 3.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系。

3.4.4.1 E'_x 与 F'^{01} 分量

式 3.77 中 $\mu = 0, \nu = 1$ ，得到式 3.90。

$$F'^{01} = \Lambda^0_\rho \Lambda^1_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \sum_{\sigma=0}^3 \Lambda^0_\rho \Lambda^1_\sigma F^{\rho\sigma} \quad (3.90)$$

根据式 3.5 得到式 3.91。

$$\gamma^2 (1 - \beta^2) = 1 \quad (3.91)$$

将式 3.7 和式 3.32 和式 3.91 代入式 3.90，只保留非 0 元素，得到式 3.92。

$$\begin{aligned} -\frac{E'_x}{c} &= \Lambda^0_0 \Lambda^1_1 F^{01} + \Lambda^0_1 \Lambda^1_0 F^{10} \\ &= \gamma\gamma \left(-\frac{E_x}{c} \right) + (-\gamma\beta)(-\gamma\beta) \left(\frac{E_x}{c} \right) \\ &= \gamma^2 (1 - \beta^2) \left(-\frac{E_x}{c} \right) \\ &= -\frac{E_x}{c} \end{aligned} \quad (3.92)$$

式 3.92 两边同乘以 -c，得到式 3.102。

3.4.4.2 E'_y 与 F'^{02} 分量

式 3.77 中 $\mu = 0, \nu = 2$ ，得到式 3.93，由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0。

$$F'^{02} = \Lambda^0_\rho \Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda^0_\rho F^{\rho 2} \quad (3.93)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.93，只保留非 0 元素，得到式 3.94。

$$\begin{aligned}
-\frac{E'_y}{c} &= \Lambda_0^0 F^{02} + \Lambda_1^0 F^{12} \\
&= \gamma \cdot \left(-\frac{E_y}{c}\right) + (-\gamma\beta) \cdot (-B_z) \\
&= \gamma \left(-\frac{E_y}{c} + \beta B_z\right)
\end{aligned} \tag{3.94}$$

式 3.94 两边同乘以-c, 并代入式 3.102, 得到式 3.103。

3.4.4.3 E'_z 与 F'^{03} 分量

式 3.77 中 $\mu = 0, \nu = 3$, 得到式 3.95, 由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1, 其它为 0。

$$F'^{03} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 F^{\rho 3} \tag{3.95}$$

将式 3.7 和式 3.32 中代入式 3.95, 只保留非 0 元素, 得到式 3.96。

$$\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda_0^0 F^{03} + \Lambda_1^0 F^{13} \\
&= \gamma \left(-\frac{E_z}{c}\right) + (-\gamma\beta) B_y \\
&= \gamma \left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y\right)
\end{aligned} \tag{3.96}$$

式 3.96 两边同乘以-c, 并代入式 3.4, 得到式 3.104。

3.4.4.4 B'_x 与 F'^{23} 分量

式 3.77 中 $\mu = 2, \nu = 3$, 得到式 3.97, 由于 Λ_ρ^2 只有在 $\rho = 2$ 时为 1, Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1, 其它为 0。

$$\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda_\rho^2 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned} \tag{3.97}$$

整理式 3.97 得到式 3.105。

3.4.4.5 B'_y 与 F'^{13} 分量

式 3.77 中 $\mu = 1, \nu = 3$, 得到式 3.98, 由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1, 其它为 0。

$$F'^{13} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 F^{\rho 3} \quad (3.98)$$

将式 3.7 和式 3.32 中代入式 3.98, 只保留非 0 元素, 得到式 3.99。

$$\begin{aligned} B'_y &= \Lambda_0^1 F^{03} + \Lambda_1^1 F^{13} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_z}{c} \right) + \gamma B_y \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y \right) \end{aligned} \quad (3.99)$$

式 3.4 代入式 3.99, 得到式 3.106。

3.4.4.6 B'_z 与 F'^{12} 分量

式 3.77 中 $\mu = 1, \nu = 2$, 得到式 3.100, 由于 Λ_σ^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1, 其它为 0。

$$F'^{12} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^2 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 F^{\rho 2} \quad (3.100)$$

将式 3.7 和式 3.32 中代入式 3.100, 只保留非 0 元素, 得到式 3.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda_0^1 F^{02} + \Lambda_1^1 F^{12} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_y}{c} \right) + \gamma (-B_z) \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z \right) \end{aligned} \quad (3.101)$$

式 3.101 两边同乘-1, 并将式 3.4 代入式 3.101, 可以得到式 3.107。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换 (S' 系相对于 S 系以速度 v 运动), 电场分量的变换为式 3.102、式 3.103、式 3.104, 磁场分量的变换为式 3.105、式 3.106、式 3.107, 其中, 垂直于相对运动方向的分量发生混合。

$$E'_x = E_x \quad (3.102)$$

$$E'_y = \gamma (E_y - vB_z) \quad (3.103)$$

$$E'_z = \gamma (E_z + vB_y) \quad (3.104)$$

$$B'_x = B_x \quad (3.105)$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \quad (3.106)$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \quad (3.107)$$

3.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

参考文献

- [1] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷
[M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万衡, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.